Control Flow

Hafidz Mulia
Teosofi Hidayah Agung

Departemen Matematika
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

21 Oktober 2024



Masalah

Dalam hidup, penting untuk memahami kapan waktunya berhenti, melanjutkan, atau mengulang kembali ke titik awal. Hal tersebut perlu kita lakukan untuk mengontrol setiap langkah yang kita ambil. Jangan sampai kita terjebak dalam lingkaran yang sama atau bahkan tidak tahu kapan harus melangkah ke jalan yang benar.

Daftar isi

1. Break
2. Continue
3. Return
4. Latihan



Break

Definisi

Break *adalah sebuah perintah yang digunakan untuk menghentikan atau keluar dari sebuah perulangan atau switch-case yang sedang berjalan. Biasanya* `break` *berada dalam* `if` *atau* `else` *jika di dalam perulangan.*

Listing: Contoh penggunaan `break` dalam `for`

```
34  for (...) {
35      ...
36      if (...)
37          break; // Keluar dari loop
38      ...
39  }
```

Break

Contoh

Program untuk menentukan bilangan prima atau bilangan komposit.

```
3   int bilangan = input.nextInt();
4   for (int i = 2; i < bilangan; i++) {
5       if (bilangan % i == 0) {
6           System.out.println(bilangan + " bukan bilangan prima");
7           break;
8       }
9       if (i == bilangan - 1)
10          System.out.println(bilangan + " adalah bilangan prima");
11  }
12  System.out.println("Program selesai");
```

```
Masukkan bilangan: 21 ↵
21 bukan bilangan prima
Program selesai
```

Label

Label adalah sebuah penanda yang diletakkan di suatu baris pada kode program yang berfungsi sebagai penanda untuk suatu blok kode tertentu. Label digunakan untuk mengidentifikasi blok kode yang akan diekseskusi oleh perintah `break` atau `continue`.

Listing: Labeled Break

```
9   outerloop:
10  for (...) {
11      for (...) {
12          if (...) {
13              ...
14              break outerloop; // Keluar dari semua loop di bawah label
15          }
16      }
17  }
```

Perbedaan

`break` biasa hanya akan menghentikan satu perulangan saja, sedangkan `break` dengan label akan menghentikan perulangan yang diberi label (Bisa lebih dari satu perulangan, tergantung pada berapa perulangan yang berada dibawah label tersebut).

Listing: Non-Labeled Break

```
70  for (int i = 0; i < 3; i++) {
71      for (int j = 0; j < 3; j++) {
72          if (j == 1) {
73              break; // Hanya menghentikan loop bagian dalam
74          }
75          System.out.println("i = " + i + ", j = " + j);
76      }
77  }
```

```
i = 0, j = 0
i = 1, j = 0
i = 2, j = 0
```

Listing: Labeled Break

```
83  outerLoop: // Label untuk loop luar
84  for (int i = 0; i < 3; i++) {
85      for (int j = 0; j < 3; j++) {
86          if (j == 1) {
87              break outerLoop; // Menghentikan loop luar
88          }
89          System.out.println("i = " + i + ", j = " + j);
90      }
91  }
```

```
i = 0, j = 0
```

Daftar isi

1. Break
2. Continue
3. Return
4. Latihan



Continue

Definisi

Continue *adalah sebuah perintah yang digunakan untuk melanjutkan perulangan berikutnya tanpa mengeksekusi kode di bawahnya. Berbeda dengan* `break`*,* `continue` *hanya memberhentikan atau melompati 1 iterasi saja. Program akan tetap berjalan hingga salah satu kondisi untuk berhenti terpenuhi.*

Listing: Contoh penggunaan `continue` dalam `for`

```
59  for (...) {
60      ...
61      if (...)
62          continue; // Melanjutkan ke iterasi berikutnya
63      ...
64  }
```

Continue

Contoh

Program untuk menampilkan faktor dari sebuah bilangan.

```
1  int bilangan = input.nextInt();
2  for (int i = 1; i <= bilangan; i++) {
3      if (bilangan % i != 0)
4          continue;
5      System.out.print(i+" ");
6  }
7  System.out.println("\nProgram selesai");
```

```
Masukkan bilangan: 12 ↵
1 2 3 4 6 12
Program selesai
```

Label

Sama seperti `break`, `continue` juga bisa diberi label. Namun, penggunaan `continue` dengan label tidak terlalu umum.

Listing: Labeled Continue

```
9   outerLoop: // Label untuk loop luar
10  for (int i = 0; i < 3; i++) {
11      for (int j = 0; j < 3; j++) {
12          if (j == 1) {
13              continue outerLoop; // Melompat ke iterasi berikutnya dari
                    loop luar (i)
14          }
15          System.out.println("i = " + i + ", j = " + j);
16      }
17  }
```

Daftar isi

1. Break
2. Continue
3. Return
4. Latihan



Return

Definisi

Return *adalah sebuah perintah yang digunakan untuk mengembalikan nilai atau menghentikan proses dari suatu fungsi. Karena kita masih belum membahas fungsi/method, intinya return digunakan untuk menghentikan semua proses yang ada di dalam method* `main` *(untuk sekarang).*

Return

Listing: Contoh penggunaan `return`

```
3   public static void main(String[] args) {
4       int x = input.nextInt();
5       if (x % 2 == 0) {
6           System.out.println("Bilangan genap");
7           return;
8       }
9       System.out.println("Bilangan ganjil");
10  }
```

```
Masukkan bilangan: 12 ↵
Bilangan genap
```

```
Masukkan bilangan: 7 ↵
Bilangan ganjil
```

Daftar isi

1. Break
2. Continue
3. Return
4. Latihan



Latihan 1

Program yang menerima inputan kata sandi dari user. Jika kata sandi yang dimasukkan benar, maka program akan menampilkan "Kata sandi benar" dan berhenti. Jika kata sandi yang dimasukkan salah, maka program akan menampilkan "Kata sandi salah" dan meminta inputan kata sandi kembali. Program akan terus berjalan hingga maksimal 3 kali kesempatan untuk memasukkan kata sandi.

Latihan 2

Diberikan bilangan bulat random p yang termuat pada interval $[-50, 100]$. Buatlah program yang menerima input tebakan dari user dan akan berhenti jika tebakan benar. Jika tebakan salah, maka akan ada dua kondisi berikut:

- ▷ *Jika tebakan berjarak lebih dari 10 angka dari p, maka program akan menampilkan "Tebakan salah".*
- ▷ *Jika tebakan berada di interval $[p - 10, p + 10]$, maka program akan menampilkan "Tebakan hampir benar".*

Program akan terus berjalan hingga tebakan benar dan tak ada batas maksimal percobaan. (Petunjuk: Gunakan `Math.Random()` untuk menghasilkan bilangan random).